

Экзаменационная программа
Введение в математический анализ
осенний семестр 2025–2026 учебного года
(Поток А. Л. Лукашова, ФПМИ)

1. Действительные числа. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.
2. Теорема Кантора о вложенных отрезках.
3. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности. Число ε . Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства.
4. Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Критерий Коши существования конечного предела последовательности. Три определения верхнего и нижнего пределов.
5. Определения предела числовой функции одного переменного в терминах окрестностей (по Коши) и в терминах последовательностей (по Гейне), их эквивалентность. Свойства пределов функции. Критерий Коши существования конечного предела функции. Предел сложной функции. Существование односторонних пределов у монотонных функций.
6. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Односторонняя непрерывность. Непрерывность сложной функции. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
7. Свойства функций, непрерывных на отрезке — ограниченность, достижимость точных верхней и нижней граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке. Теорема об обратной функции.
8. Непрерывность элементарных функций. Определение и свойства показательной функции. Замечательные пределы.
9. Производная функции одного переменного. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменного. Функции, заданные параметрически, их дифференцирование.
10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n -й производной произведения функций. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменного. Формула Фaa-ди-Бруно*.
11. Теорема Ферма (необходимое условие существования локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Основные разложения по формуле Тейлора. Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$. Теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу).
12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые условия и достаточные условия монотонности дифференцируемой функции, достаточные условия существования локального экстремума в терминах первой, второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Необходимые условия и достаточные условия выпуклости. Асимптоты.
13. Метрические, линейные нормированные, евклидовы пространства. Неравенства Коши–Буняковского–Шварца, Минковского. Открытые и замкнутые множества в метрическом пространстве. Основное свойство совокупности открытых множеств, топология.
14. Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши в $\mathbb{R}^n$. Компактность в метрических пространствах и в $\mathbb{R}^n$. Основная теорема алгебры*.

15. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкая кривая, касательная к гладкой кривой, допустимая замена параметра. Оценка приращения вектор-функции через производную. Длина кривой. Функции ограниченной вариации. Непрерывность функции полной вариации. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой. Кручение, формулы Френе*. Эволюта и эвольвента плоских кривых*.

Доказательства в вопросах со звездочкой можно спрашивать лишь по желанию экзаменуемых.